

Resolución del examen parcial 2005

Problema 1. [DOS PUNTOS]

Aproximar el valor de

$$\int_0^1 \exp(-x^2) dx$$

integrando el polinomio de interpolación para $\exp(-x^2)$ con nodos equiespaciados en $(0,1)$ con paso 0.5.

Obtener el polinomio de interpolación a partir de la tabla de diferencias divididas. Para todos los cálculos intermedios, tanto para completar la tabla como para aproximar la integral, redondear a cuatro decimales.

Solución

La tabla de diferencias divididas para la función $\exp(-x^2)$ en los nodos indicados es la siguiente:

x_k	y_k	dif1	dif2
0.0	1.0000	-0.4424	-0.3794
0.5	0.7788	-0.8218	
1.0	0.3679		

El polinomio interpolante es $p(x) = -0.3794 (x - 0.5)x - 0.4424 x + 1$.

El valor aproximado de la integral se obtiene por integración del polinomio p , esto es:

$$I = \int_0^1 \exp(-x^2) dx \approx -0.3794 \int_0^1 (x - 0.5)x dx - 0.4424 \int_0^1 x dx + 1$$

entonces $I \approx -0.3794 \cdot 0.0833 - 0.2212 + 1 = 0.7472$.

Problema 2. [TRES PUNTOS]

Los puntos $A = (1, a)$ y $B = (-1, a)$ ($a > 0$) son los extremos de un arco de circunferencia de radio r con centro en $(0, b)$ ($b < a$). El ángulo central de este sector circular es 2θ . La longitud del arco de circunferencia es $2(1+s)$. Un planteo geométrico permite obtener las siguientes relaciones:

$$\sin(\theta) = \frac{1}{r} \quad r\theta = 1 + s \quad 1 + (a - b)^2 = r^2$$

1. Obtener la ecuación que satisface el ángulo θ si $s = 0.25$ y resolverla en forma aproximada con un esquema iterativo de punto fijo con un error menor que 10^{-3} . Disponer los cálculos intermedios en una tabla presentando los resultados con cuatro decimales (sin redondear) y en la calculadora utilizar todos los decimales posibles.
2. Mostrar con un gráfico adecuado que el proceso implementado es convergente.

Solución

Usando las relaciones indicadas se obtiene la ecuación $f(\theta) = \theta - 1.25 \sin(\theta) = 0$.

La función f es continua en cualquier intervalo real cerrado y en particular $f(0.8) \cdot f(1.2) < 0$. Como además f' es positiva en $[0.8, 1.2]$ la función f tiene un único cero en ese intervalo.

Expresando el problema como uno de búsqueda de un punto fijo se tiene $\theta = g(\theta) = 1.25 \sin(\theta)$.

La función g es continua en $[0.8, 1.2]$, satisface $g(\theta) \in [0.8, 1.2]$, $\forall \theta \in [0.8, 1.2]$ y su derivada $g'(\theta) = 1.25 \cos(\theta)$ satisface $0 < g'(\theta) < 1$, $\forall \theta \in [0.8, 1.2]$.

La sucesión $x_{k+1} = 1.25 \sin(x_k)$, $x_0 \in (0.8, 1.2)$ converge al único punto fijo de g en $[0.8, 1.2]$.

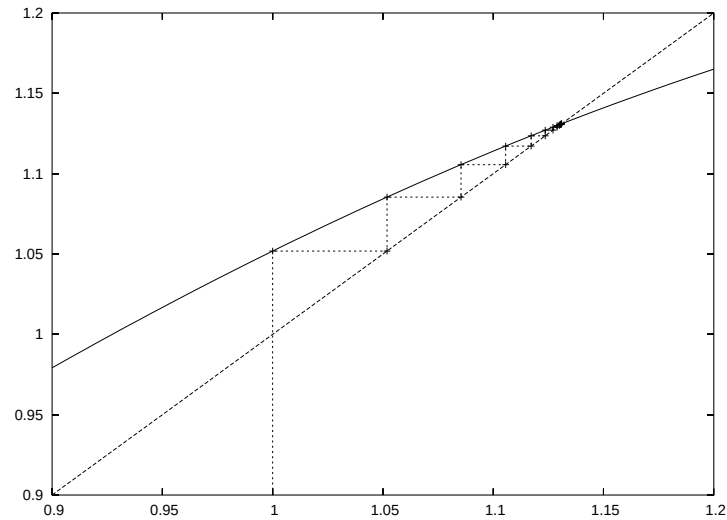


Figura 1: La escalera

Eligiendo $x_0 = 1$ se obtiene, en la novena iteración, la aproximación 1.131 al punto fijo de g (que es el cero de f), con un error menor que 10^{-3} .

Problema 3. [TRES PUNTOS]

El siguiente código en *GNU Octave* implementa la aproximación a la solución de un problema de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria de primer orden:

```

inic = 0.0;
to = 1.0;
vo = 2.0;
M = 10;
s = (to-inic)/M;
h = inic;
z(1) = vo;

for j = 1:M
    d = z(j);
    a = 0.5*s*(sin(2*h) - 0.1*d*abs(d));
    c = z(j)+2*a;
    b = 0.5*s*(sin(2*(h+s)) - 0.1*c*abs(c));
    z(j+1) = z(j) + a + b;
    h = h+s;
end

```

1. Identificar el problema de valor inicial (ecuación diferencial, valor inicial e intervalo en que se busca la solución), así como el método que este código implementa y sus parámetros (paso de integración y número de pasos).
2. Realizar dos pasos del método para el paso h y el valor inicial identificados y presentar los resultados en una tabla de dos columnas (variable independiente y aproximación) redondeando a 6 decimales (los pasos intermedios y el resultado de la tabla).

Solución

El problema de valor inicial es

$$y'(t) + 10^{-1}|y(t)|y(t) = \sin(2t) \quad y(0) = 2$$

y se busca la solución en el intervalo $[0, 1]$. El método implementado es el Heun (o Runge-Kutta de segundo orden), el paso h es 0.1 ya que el intervalo (0,1) se particiona en 10 subintervalos.

La siguiente tabla corresponde a los dos pasos del método a partir de $y(0) = 2$ con paso $h = 0,1$:

k	t_k	y_k	K1	K2
0	0.0	2.000000	-0.040000	-0.018549
1	0.1	1.970726	-0.018971	0.000848
2	0.2	1.961664		

Problema 4. [DOS PUNTOS]

Se desea calcular para $n = 0, 1, 2, \dots, 8$

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+10} dx$$

1. Obtener una fórmula iterativa que vincule I_n e I_{n-1} . Calcular I_0 con tres decimales (por redondeo) y usando la relación recursiva calcular I_n para $1, 2, \dots, 8$.
2. Comentar los resultados obtenidos.

Nota 1: $\frac{x^n}{x+10} = x^{n-1} \left(1 - \frac{10}{x+10}\right)$; $x \neq -10$, $\forall n \geq 1$.

Nota 2: Si $g_n(x) = \frac{x^n}{x+10}$ se verifica que $0 < g_{n+1}(x) < g_n(x)$ si $x \in (0, 1)$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Solución

Como

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+10} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx - 10 \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{x+10} dx$$

resulta

$$I_n = \frac{1}{n} - 10 I_{n-1}$$

Dado que $I_0 = \ln(1,1)$ resulta el siguiente esquema iterativo:

$$a_0 = 0.095, \quad a_n = \frac{1}{n} - 10 a_{n-1} \quad n : 0, 1, \dots, 8.$$

Se puede obtener la siguiente tabla

n	a_n
0	0.095
1	0.050
2	0.000
3	0.3333
4	-3.083
5	31.033
6	-310.166
7	3101.809
8	-31017.970

Dado que la sucesión I_n es positiva y monótona decreciente (ver nota 2) resulta que la tabla no es representativa de los valores de I_n . Observando la relación de recurrencia resulta que cualquier error de redondeo en el cálculo de I_{n-1} se multiplica por 10 en la determinación de I_n . Esa acumulación de errores de redondeo (que además resultan crecientes) explica la anomalía observada. Cualquier mejora en la precisión de I_0 solo *retrasa* la aparición de ese error acumulado.